

Contrôle de rattrapage d'analyse I.

(Durée de l'épreuve : 1^h30')

Nom : Prénom :

N° d'Apogée : N° de table : Local :

L'usage de tout appareil électronique est interdit.

Exercice 1 (5,5 points)

1. (Questions de cours)

Rappeler la définition de la partie entière $E(x)$ d'un nombre réel x .
.....
.....

2. On considère l'ensemble :

$$A = \{x - E(x) \mid x \in \mathbb{R}\}, \text{ où } E(x) \text{ désigne la partie entière de } x$$

a) Donner un minorant et un majorant de l'ensemble A
.....
.....
.....

b) Montrer que A admet une borne inférieure et une borne supérieure et les déterminer. Est-ce que A admet un minimum ? un maximum ?
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. a) Rappeler la caractérisation de la densité d'une partie de $\mathbb{R}$ par les suites.
.....
.....
.....

- b)** Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, la suite $\frac{E(x2^n)}{2^n}$ converge vers x
-
-
-
-
- c)** En déduire que la partie $B = \{\frac{m}{2^n} \mid (m,n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*\}$ est dense dans $\mathbb{R}$
-
-
-
-

Exercice 2 (8 points)

L'objectif de cet exercice est l'étude d'une suite implicite définie à l'aide d'une fonction.

Pour tout entier $n \geq 1$, on considère la fonction $f_n : [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f_n(x) = x^n - (1-x)^2.$$

- 1. a)** Montrer que f_n réalise une bijection de $[0,1]$ sur un ensemble que l'on déterminera. On note f_n^{-1} la bijection réciproque de f
-
-
-
-
- b)** Montrer qu'il existe un unique $u_n \in]0,1[$ tel que $f_n(u_n) = 0$
-
-
-
-
- c)** Montrer que pour tout x élément de $]0,1[$, on a : $f_{n+1}(x) < f_n(x)$. En déduire que $f_n(u_{n+1}) > 0$
-
-
-
-
-

2. On considère la suite de terme général $(u_n)_{n \geq 1}$.

a) Montrer à l'aide de la question précédente que la suite (u_n) est croissante.

.....

b) En déduire que la suite (u_n) converge vers une limite $0 \leq \ell \leq 1$

.....

3. supposons que $\ell < 1$.

a) Montrer qu'alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n)^n = 0$

.....

b) A l'aide de la relation $f_n(u_n) = 0$, en déduire que $1 - \ell = 0$, conclure. Donner enfin $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

.....

Exercice 3 (6,5 points)

Pour tout $\alpha \geq 0$ on pose :

$$f_\alpha(x) = \begin{cases} \alpha x + x^2 \sin \frac{1}{x}, & \text{si } x \neq 0, \\ f_\alpha(0) = 0. \end{cases}$$

1. Montrer que f_α est continue sur $\mathbb{R}$

.....

2. Montrer que f_α est dérivable sur $\mathbb{R}$ et donner $f'_\alpha(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. f'_α est-elle continue en zéro ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_\alpha(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'_\alpha(x)$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. On pose $x_n = \frac{1}{n\pi}$, $n \in \mathbb{Z}^*$.

a) Calculer $f'_\alpha(x_{2n})$ et $f'_\alpha(x_{2n+1})$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

b) En déduire que si $0 \leq \alpha < 1$ alors f_α n'est monotone sur aucun intervalle ouvert contenant 0. . .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....